
침해사고 대응 · 복구 및 훈련 결과 참고자료[악성코드]

- ※ 본 훈련계획서의 **전체항목은 필수 점검 항목**입니다.
- ※ 각 항목의 내용은 이해를 돕기 위해 작성된 예시로 금융회사별
설정과 다를 수 있으므로 참고하여 작성하시기 바랍니다.

<첨부 목록>

1. 침해사고 대응 및 복구훈련 결과서
2. 악성코드 대응훈련 세부결과
3. 관리적 절차 Check List
4. 개선사항 세부결과

[첨부1]

침해사고 대응 및 복구훈련 결과(악성코드)

(기관명 : 모인)

훈련 개요	훈련목적	악성코드에 대한 임직원 보안의식 개선 훈련
	훈련담당	이윤희(보안담당자)
	훈련수행기관	□ 금보원 □ 자체 ■ 정보보호업체(소요예산: 천원)
	훈련기간	2024년 12월 09일 ~ 12월 17일 예정
	훈련대상	전 임직원 65명 대상
훈련 시나리오		APT 공격 대응훈련 수행 - 대상 65명에 대한 이메일로 악성메일 송부(링크형, 개인정보 유출 등) · 시나리오에 따라 실제 공격과 유사하게 훈련을 수행
훈련 절차		· 위기대응행동 매뉴얼/비상대책에 따른 대응 및 보고를 수행 · 담당자를 지정하여 절차에 따른 훈련 진행 1) 사전 테스트 (PC에서 훈련 콘텐츠 정상동작 여부 확인) 2) 예외처리 협의 (보안장비에서 차단 발생 시 예외처리) 3) 훈련 실시 (순차적으로 훈련용 이메일 발송 실시) 4) 감염 인지 (감염 PC에 안내화면 발생, 감염자 신고 유도) 5) 감염 PC 대상자 사용자 보안 수칙 안내
훈련 결과 (훈련대응 내용)	대응 훈련	· 악성코드가 포함된 메일을 훈련대상 발송 · 악성코드가 포함된 메일을 APT대응장비 및 스팸차단 장비 사전 예외 · 악성 이메일 유입 및 열람 여부 확인 · 악성코드 발생 로그 금융보안원 훈련 서버에서 수신 · 악성코드 감염 여부 파악

		· 악성코드 감염 대상자 보안 교육 · 훈련 종료
	복구 훈련	1. 악성코드 발생 로그를 통해 경엽 여부 파악 2. 악성코드 감염 대상자 백신 전파 및 치료 3. 악성코드 치료 로그 수신
	총평	발송된 모의훈련 대상자 중 약 69%가 메일을 열람하였으며 가상의 악성코드 배포사이트 접속을 한 인원은 전체 대상자 중 11%를 차지하고 있습니다. 실제 악성코드가 메일 보안시 시스템을 우회하여 내부에 유포될 경우 악성코드에 감염되어 내부정보를 유출할 수 있다는 것을 나타냅니다. 이번 모의훈련 결과를 반영하여 정보보호 교육을 실시하여 내부직원의 보안 의식에 대해 향상시킬 것을 권고합니다.
	개선사항	· 개인정보 유출 인원에 대한 보안인식 교육 실시
개선이행계획		임직원의 인식제고를 위해, - 12월 03일 개인정보보호 교육 시행 - 12월 12일 보안사고 프로세스 포함 사용자 보안 수칙 공지 - 12월 18일 의무 교육 리마인드 공지함
작성자		이윤희 매니저

※ 훈련유형별 탐지 및 대응(복구) 세부 증적자료 필수 첨부
 (APT 대응장비, 스팸차단 솔루션, End point 백신의 탐지/이벤트 로그, 악성코드 감염/치료 통계 등)

[첨부2]

악성코드 대응훈련 세부결과

□ 악성코드 탐지 내역

구 분	내 용
APT대응장비	○ 악성메일의 첨부된 악성코드 탐지 사전 예외 처리  The image shows an email from Starbucks (cs@starbucks.co.kr) with a subject line about a free coffee event. The email body contains a green banner with the text: '스타박스 커피 무료 증정 이벤트', '고객님들의 성원 정말 감사드립니다.', and '아래에 커피 그림을 클릭하면 스타박스 커피쿠폰을 드립니다.' Below the banner, it says '[이벤트 기간] 2023. 04. 01 ~ 2023. 08. 30' and '※ 쿠폰 유효기간과 사용 가능 가맹점을 확인 후 사용해주세요. (쿠폰 유효기간은 발급일로부터 60일입니다.)'.
End Point 백신	○ 링크형 훈련으로 악성코드 실제 설치를 하지 않음

□ 악성코드 감염/치료자 통계

3.2 결과 통계

구분	감염율	의견
메일 열람	임직원들 중 69% 열람	메일 열람 시 신고 점검
링크 클릭 감염/유 출	11% (7명)	전체 임직원의 인식제고 교육 필요
결과	모인_악성 메일 모의 훈련 2024-12-12~2024-12-13 훈련대상 부서: 1개 팀: 17개 총 훈련 인원: 65명 신고하기: 미적용 교육훈련: 미적용 훈련유형 • 링크이동형 메일 발송 100% 65명 메일 열람 69% 45명 악성링크 이동 11% 7명 감염 11% 7명 훈련유형별 상세 부서별 훈련 상세 팀별 훈련 상세 스타벅스 쿠폰증정_new_수정 훈련인원 : 65명 메일 열람 69% 45명 악성링크 이동 11% 7명 감염 11% 7명 신고자 해당 없음	

※악성코드 감염 비율: 링크 클릭 / 메일발송건수

□ 훈련대응 세부정보

구 분	내 용												
사내 공지	○ 악성메일 열람 금지 사내 공지 [Sec] YunHyeok 이윤혁 12월 12일 오전 9:19 🔴 보안 공지 🔴 침해사고(스팸메일 등) 발생 시 신고하는 보안 채널 #report-security 만들었습니다. ● 신고 방법은 모인 사용자 보안수칙에서 확인 하실 수 있습니다. ● 수상한 메일이 보이면 꼭 신고해 주세요. 모인 사용자 보안수칙은 한번씩 읽고 꼭 같이 만드는 모인 보안이 되면 좋겠습니다. 🥰 ● 특히, 자리를 비우실 때 화면보호기로 꼭 잠가주세요. ● 더 많은 모인의 보안이 궁금하시면 사용자 보안수칙 내 (개인)정보보호 정책 및 지침에서 확인 가능합니다. 🔊 사용자 보안수칙 보안 사고 발생하거나 의심 행위가 발생 시 보안팀에 공유해 주세요.												
악성메일 신고	○ 악성메일 신고 내역 - 총 인원 65명중 총 2명이 악성코드 메일 유입에 대한 신고 수행 <table><tr><th>내용</th><th>인 원(명)</th><th>백분율(%)</th></tr><tr><td>훈련대상</td><td>65</td><td>100</td></tr><tr><td>신고</td><td>1</td><td>1.5</td></tr><tr><td>미신고</td><td>6</td><td>9.2</td></tr></table> ○ 악성메일 신고 자료(최초신고건) 🔒 보안사고 신고 워크플로 오전 11:04 접수 내용 ● 유형 : 스팸메일 또는 악성코드 의심 행위 발생 ● 내용 : 악성코드 메일 @[DevOps] DongJin 서동진 님! 신고 버튼 클릭 시 신고가 완료됩니다. @[DevOps] DongJin 서동진 clicked 신고 [DevOps] DongJin 서동진 Screenshot 2024-12-12 at 11.03.14 AM.png ▼ 스타벅스 커피 무료 증정 이벤트 External Inbox x 스타벅스 <cc>@starbucks.co.kr to me 스타벅스 로고 MERRIER TOGETHER 커피 이미지 🔒 1개의 댓글 11일 전	내용	인 원(명)	백분율(%)	훈련대상	65	100	신고	1	1.5	미신고	6	9.2
내용	인 원(명)	백분율(%)											
훈련대상	65	100											
신고	1	1.5											
미신고	6	9.2											
	<악성메일>												

백신 치료	○ 감염자 악성코드 치료 - 감염자 악성코드 신고 발생 시 관련 로그 및 리포트를 백신 업체에 전달하는 도상훈련 실시
차단정책 적용	○ 신규 악성코드 패턴 확인 시 차단 정책 도상 훈련 실시

※ 탐지 및 대응한 내역에 따라 메일 내용 및 수행내용 작성

[첨부3]

관리적 절차 Check List

□ 단계별 대응 절차

2024년 12월 12일

단계	조치 방법	시작 시각	완료 시각	수행 담당
징후파악 (탐지)	○ 악성코드 의심 이메일 수신 신고	13:30	13:30	이윤희
대 응	○ 필요시 백신업체에 악성코드 샘플 제공하여 분석 의뢰	13:40	13:45	이윤희
복구 (도상)	○ 감염단말 격리 및 주요 아티팩트 수집	13:50	13:55	이윤희
	○ 악성코드의 해쉬값을 추출하여 백신프로그램에 등록	14:15	14:20	이윤희
	○ 감염자에 대한 백신 배포(악성 프로세스 제거 확인)	15:25	15:35	이윤희
처리보고	○ 피해복구 완료보고 : 감염 단말의 치료완료	15:40	16:30	이윤희
	○ 대응 결과보고서 작성 - 복구 완료 및 원인분석 후 보고서를 작성하여 동일 장애가 재발하지 않도록 대비함			
훈련결과	○ 정상 종료			

※ 내부 비상대응 절차에 따라 항목 추가 및 변경

[첨부4]

개선사항 세부결과

□ 개선사항 적용 세부정보

구분

내 용

[HR] Minha 서민하 수요일 오후 3:05

[Reminder]

안녕하세요~!

아직 기간이 남아있긴 하지만 정보보호교육 수료증 제출해주신 분들이 많지 않아 1차 리마인더 드립니다!
교육 수료 후 수료증 DM으로 전달부탁드립니다.
의무교육이오니 꼭 수료부탁드립니다!

감사합니다 🐾 @here

(경영지원팀 선하님이 주최하는 교육과는 다른 교육입니다) (편집됨)

[HR] Minha 서민하

안녕하세요.

HR팀 서민하입니다.

얼마 남지 않은 2024년 잘 마무리 하시길 바라며,
올해도 어김없이 법정 의무교육 시즌이 돌아왔습니다 😊

[더 보기](#)

스크린샷 2024-12-03 140337.png ▼

구분	교육명	대상자	교육일자	교육시간	교육장소
법정교육	직원 내 성희롱 교육	집합교육	2024.12.11(수)	13:30~14:00(30분)	PT룸
	직원 내 장애인 인식 개선 교육	집합교육	2024.12.12(목)	13:30~14:00(30분)	PT룸
	개인정보보호교육	온라인교육	2024.12.11(수)	14:00~15:00(1시간)	PT룸
	개인정보보호교육	온라인교육	2024.12.12(목)	14:00~15:00(1시간)	PT룸
보안인식교육	직원 내 성희롱 교육 및 장애인 인식 개선 교육은 11월 또는 12월 중 가용한 일자에 하루만 참석하시면 됩니다.	교육자료 배포	2024.12.03~2024.12.31	-	-
	직원 내 성희롱 교육 및 장애인 인식 개선 교육은 11월 또는 12월 중 가용한 일자에 하루만 참석하시면 됩니다.	교육자료 배포	2024.12.03~2024.12.31	-	-

○ 보안인식교육(교육자료표지) 진행중으로 훈련 공지 후 교육 리마인드 수행

[Sec] YunHyeok 이운혁 오후 2:26

스레드에 답글을 남김: **악성메일 훈련 공지**

악성메일 훈련 결과

- 훈련 대상 65명 중 45명 열람 7명 감염/정보유출 (상세 정보 클릭)
- 신고자 2명 (감염자 1명)

훈련 결과 요약

- 임직원의 인식제고 교육 필요
 - 악성 메일 등 **보안** 사고 발생 시 신고 강화
 - 메일 주소 확인 등 의심되는 이메일은 읽지 않기

image.png ▼

진행 현황	진행	비율	비고
교육대상자	65명	100%	교육대상자
교육완료	45명	69%	교육완료
교육미완료	2명	3%	교육미완료
교육중지	7명	11%	교육중지
신고	-	-	신고
교육대상자	-	-	교육대상자

보안인식교육

정보보호 장비 정책 적용	○ 정보보호 장비 정책 적용 - 링크형 대응 훈련으로 사전 예외 처리후 진행하여 별도 정책을 적용하지 않음
악성코드 대응 솔루션 도입	○ 악성코드 대응을 위해 Forti gate UTM 악성코드 대응 라이선스를 적용하고 있으며 Anti-virus 운영중
수행내역	○ 2024.12.10. 스팸 메일 예외처리 ○ 2024.12.12. 전직원 사용자 보안 수칙 공유

※ 수행 내역에 따라 근거 항목 추가 및 변경